



ГУАП



Институт
киберфизических
систем

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему:

Разработка интеллектуальной системы управления робототехническим комплексом

Выполнил: студент гр. 3221 М.А. Москальцов

Научный руководитель: доцент ,к.т.н., доцент М.В.
Сержантова

Санкт-Петербург

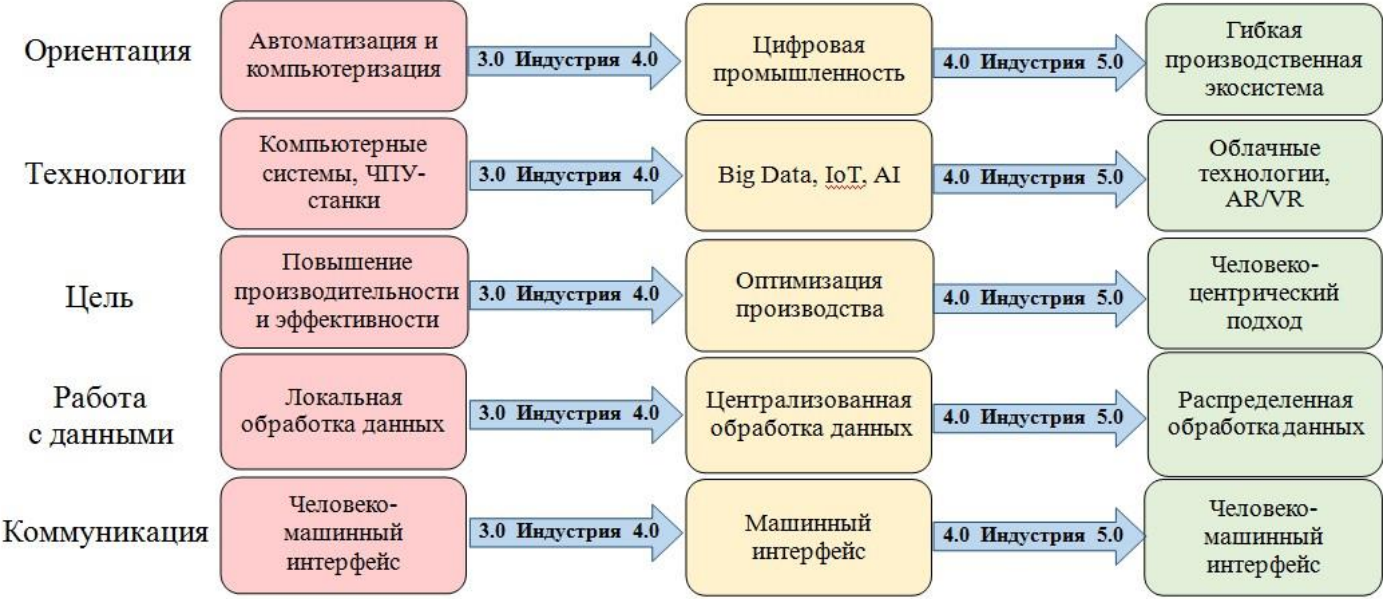
2026

Цель: Разработать программное решение, которое обеспечит адаптацию совместной работы человека-оператора и робота.

Задачи:

- Провести анализ патентных решений;
- Сформировать математическую модель психофизиологического состояния оператора в адаптационной системе «ЧО-РТК» в течение рабочей смены;
- Разработать предиктивный алгоритм на основе машинного обучения, адаптирующий режим взаимодействия «ЧО-РТК» на основе данных о когнитивных и сенсомоторных состояниях человека;
- Разработать интеллектуальную систему управления «ЧО-РТК».

Ключевым аспектом Индустрии 5.0. является качественно новый этап промышленного развития, в центре которого будет находиться человек, а главным принципом выступать синергия людей и интеллектуальных систем, как например роботы, действующие как партнеры, а не заменяющие трудовые ресурсы.



Эволюция от «Оператора 4.0» к «устойчивому Оператору 5.0» нацелена на создание доверительных отношений и симбиоза человека и автоматизации, где за роботом остается выполнение всех монотонных, повторяющихся задач, а человек сохраняет незаменимые функции творческого контроля, принятия решений в нестандартных ситуациях и когнитивной гибкости.

Во взаимодействии задействованы три робота KUKA LBR iiwa 14 R820 и один оператор.

- 1 – Робот-манипулятор
- 2 – Операционный стол
- 3 – Человек-специалист
- 4 – Рабочее место оператора
- 5 – Контейнер с заготовками
- 6 – Круговая система транспортировки

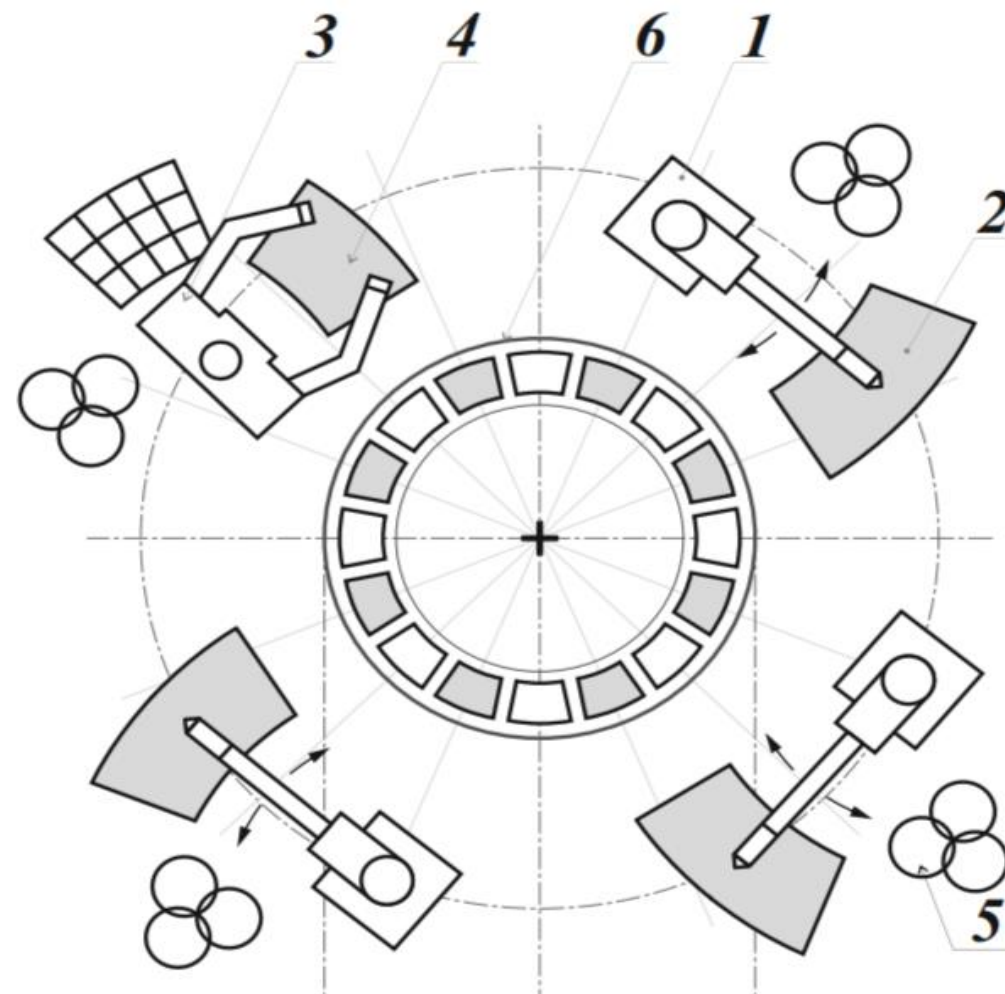


Рисунок – Сборочно-комплектующий модуль

Адаптивные интерфейсы с учетом психоэмоционального и контекстного состояния

- ✓ **US20030174122 A1:** «Адаптация человеко-машинного интерфейса в зависимости от психологического профиля и текущего состояния пользователя»
- ✓ **US20090055739 A1:** «Адаптивный пользовательский интерфейс с учетом контекста»
- ✓ **US20240168776 A1:** «Динамические интерфейсы на основе машинного обучения и состояния пользователя»

Изменение поведения робота при ухудшении состояния оператора

- ✓ **US20230073916 A1:** «Контроль усталости оператора»
- ✓ **US11783228 B2:** «Система и метод интеграции человека и машины»

Критический анализ патентного обзора

- Изменение только после наступления факта утомления, ошибки или нештатного события.
- Периодические опросы или диалоговые сессии для получения субъективных оценок служат лишь для принятия сиюминутного решения об адаптации. В качестве альтернативного подхода используются инвазивные физиологические датчики, которые обеспечивают непрерывный мониторинг.
- Третьим существенным ограничением является одноканальность адаптации. В большинстве решений изменения вносятся либо исключительно в графический интерфейс, либо только в поведение автоматики.

Математическая модель психофизиологического состояния человека-оператора

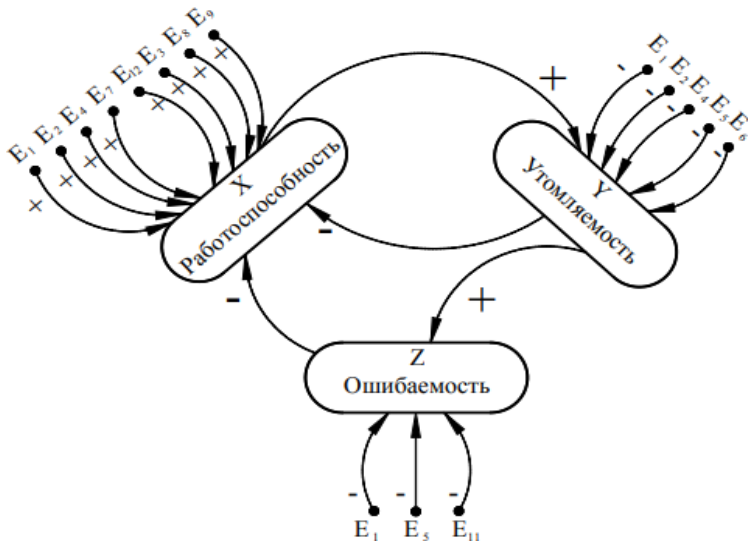


Рисунок 1 – Ориентированный граф

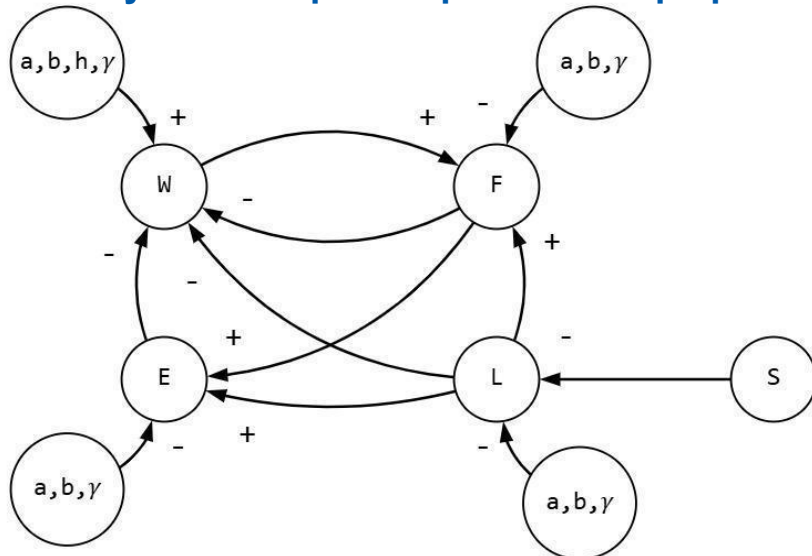


Рисунок 2 – Граф взаимосвязей функциональных характеристик человека-оператора и внешних факторов

$$\tilde{a}_i = f_{ai}(a_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{b}_i = f_{bi}(b_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{k}_i = f_{ki}(k_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{\gamma}_i = f_{\gamma i}(\gamma_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{h}_i = f_{hi}(h_i, e_1, \dots, e_n); i = 1, 2, 3$$

$$\begin{cases} \frac{dW}{dt} = \tilde{a}_1 \frac{W}{d_1 W + c_1} \cdot \left(1 - \frac{W}{\tilde{k}_1}\right) - \tilde{b}_1 WF - \tilde{h}_1 WE - \tilde{\gamma}_1 L(1 - S) \\ \frac{dF}{dt} = \tilde{a}_2 \frac{F}{d_2 F + c_2} \cdot \left(1 - \frac{F}{\tilde{k}_2}\right) + \tilde{b}_2 WF + \tilde{\gamma}_2 L(1 - S) \\ \frac{dE}{dt} = \tilde{a}_3 \frac{E}{d_3 E + c_3} \cdot \left(1 - \frac{E}{\tilde{k}_3}\right) + \tilde{b}_3 FE + \tilde{\gamma}_3 L(1 - S) \end{cases}$$

Где $W(t)$ – показатель работоспособности

$F(t)$ – показатель утомляемости

$E(t)$ – показатель ошибаемости

$L(t)$ – показатель производственной нагрузки

$S(t)$ – показатель автономности

$$S(t) = S_0 + k_W(1 - W(t)) + k_F F(t) + k_E E(t)$$

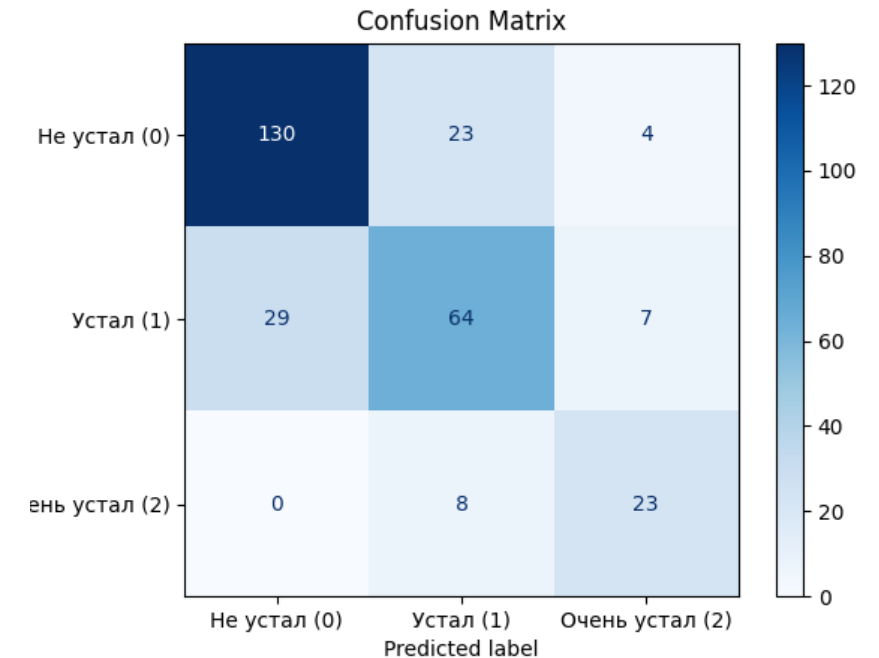
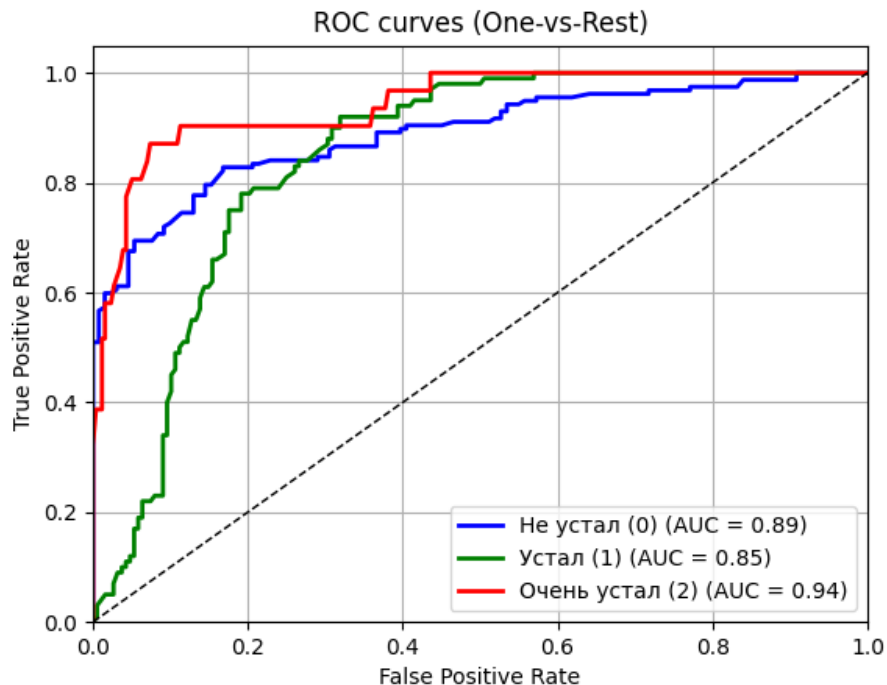
Где S_0 - базовое значение уровня автономности;

k_W, k_F, k_E – коэффициенты чувствительности;

Обучаемая модель выявляет характерные для конкретного оператора закономерности изменения состояния в течение смены.

На основе накопленных данных модель прогнозирует наступление фаз выраженного утомления до того, как они приведут к ошибкам или опасным ситуациям.

Предсказанный класс степени утомленности человека инициирует автоматическую адаптацию системы.



Прогнозирование осуществляется с использованием минимального набора признаков, доступных без дополнительных сенсоров: параметры текущего времени, дня недели и сложности технологического процесса.

Периодические субъективные оценки оператора служат основой для построения индивидуального профиля работоспособности.

Структура интеллектуальной системы с учетом зон безопасности и процессом восприятия информации

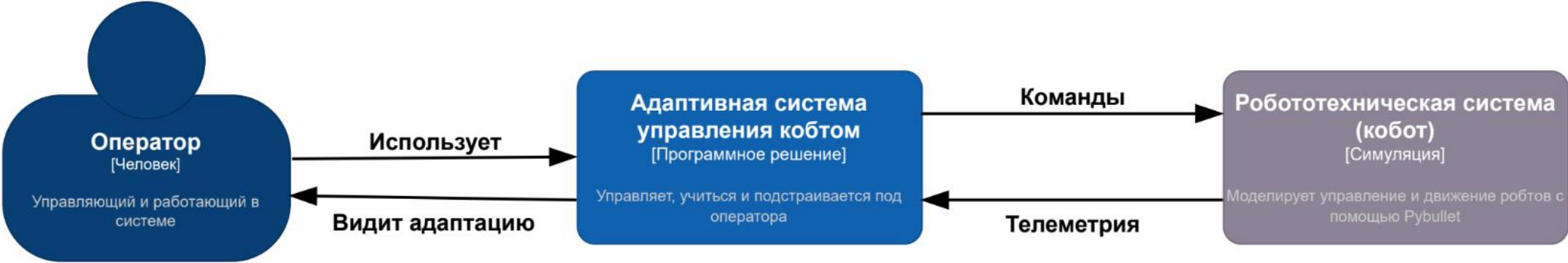


Рисунок – Граф С4 контекст

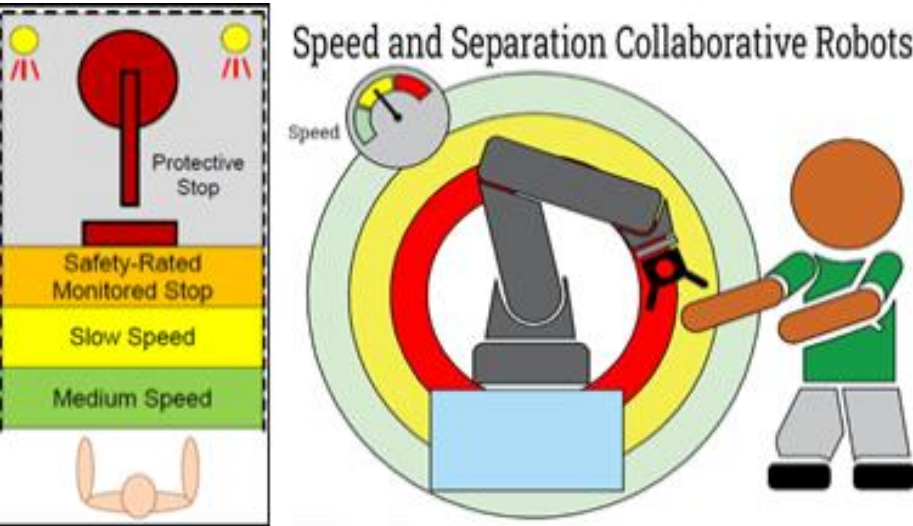


Рисунок – Зоны безопасности робота



Рисунок – Процесс восприятия информации человеком от внешней среды

Структура интеллектуальной системы

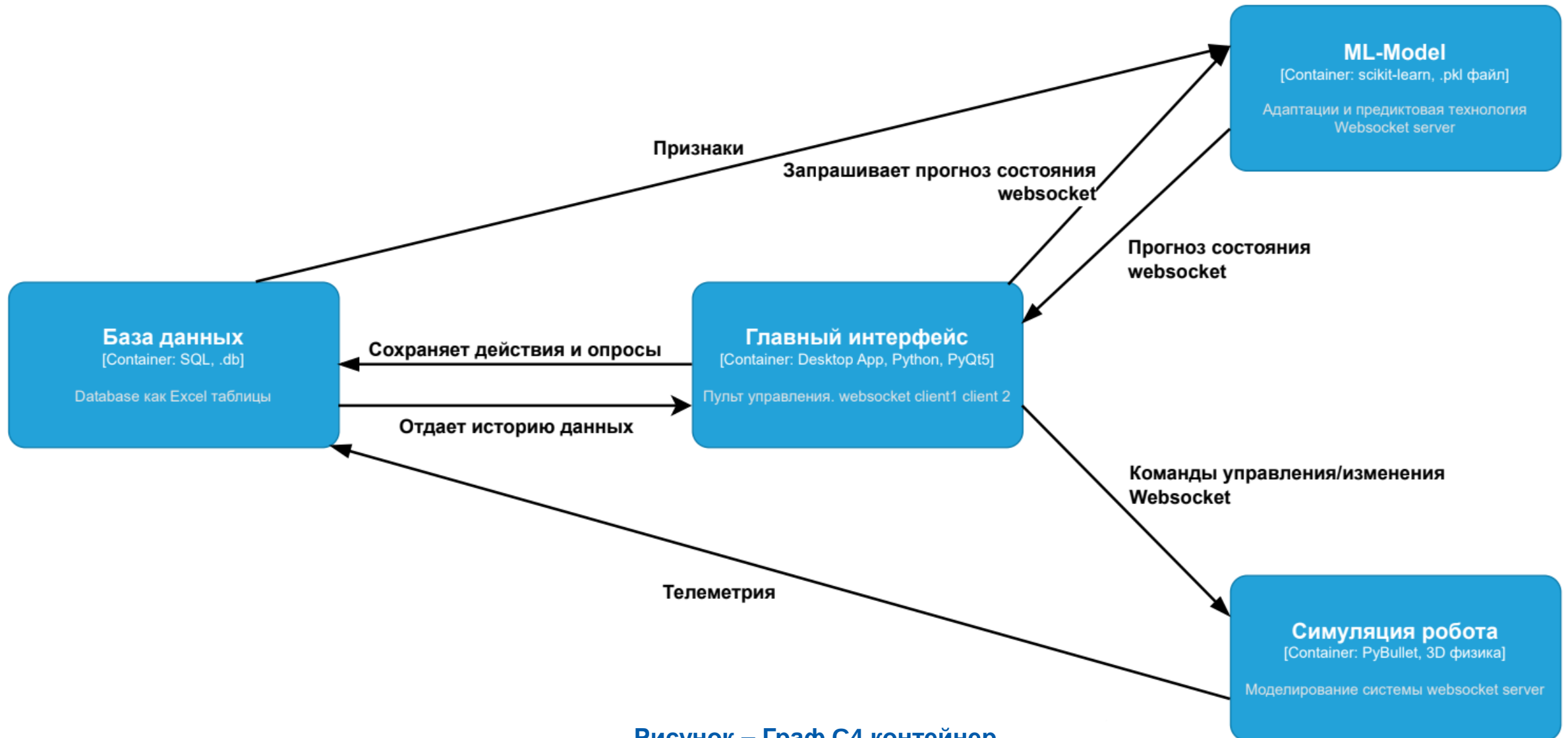
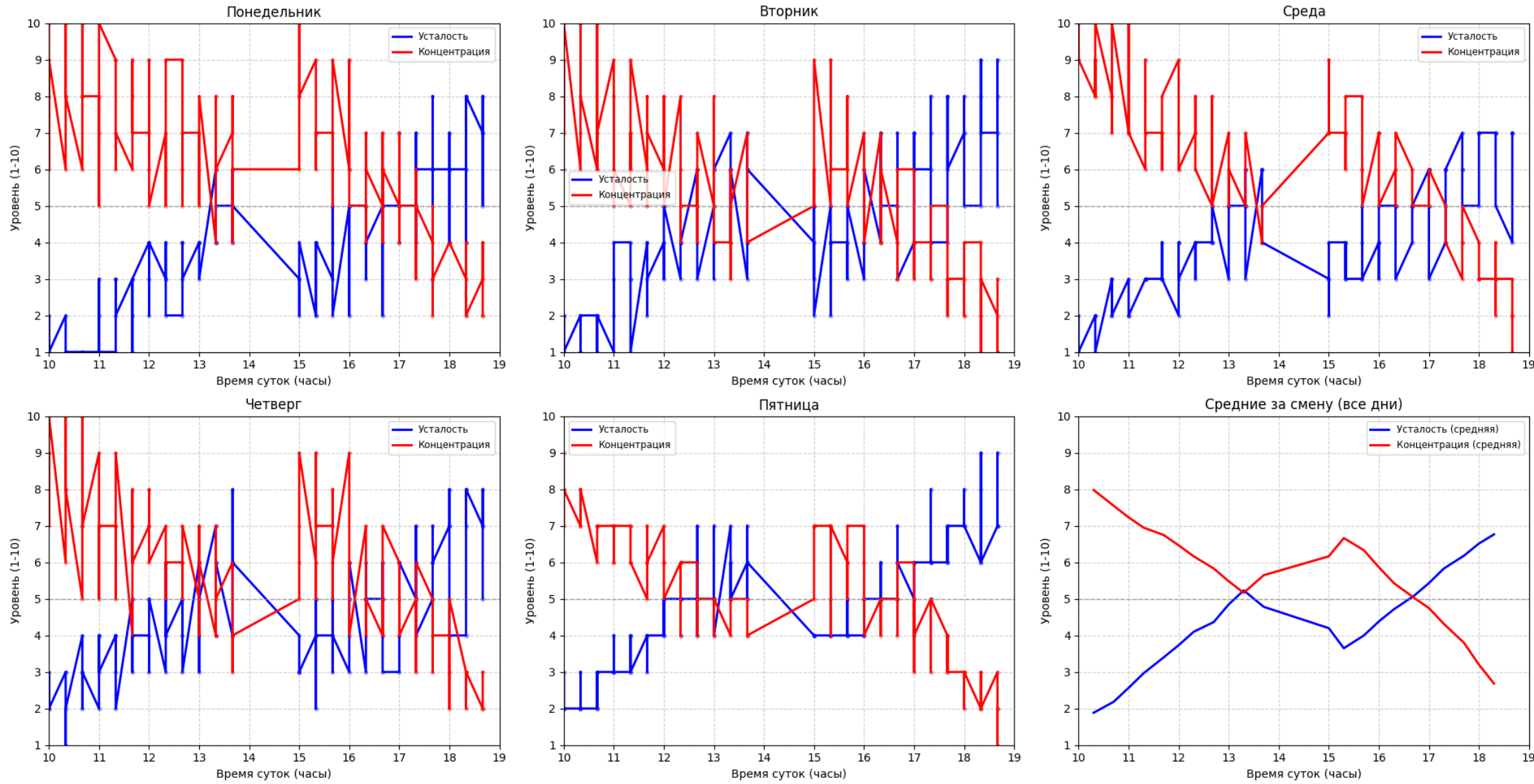
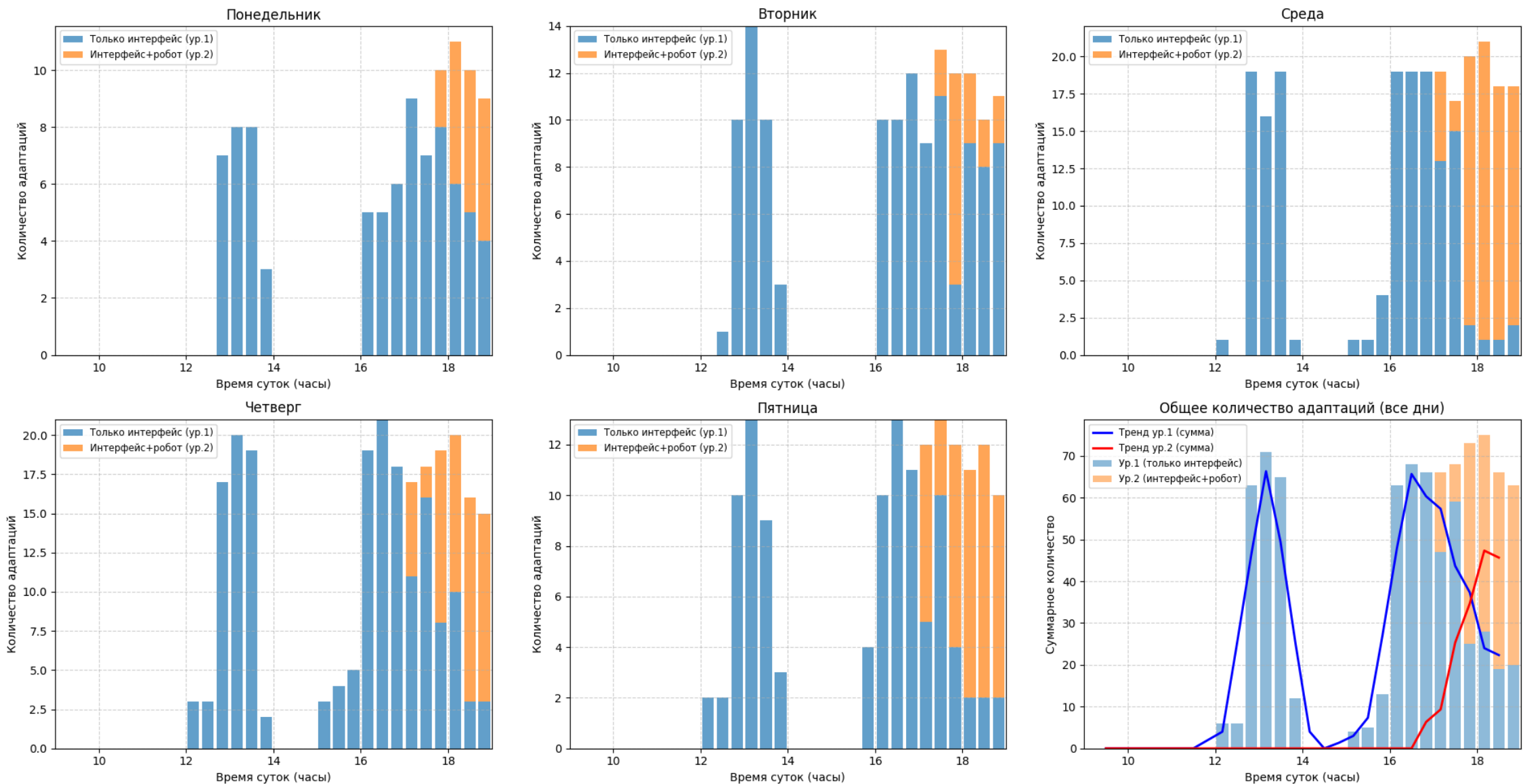


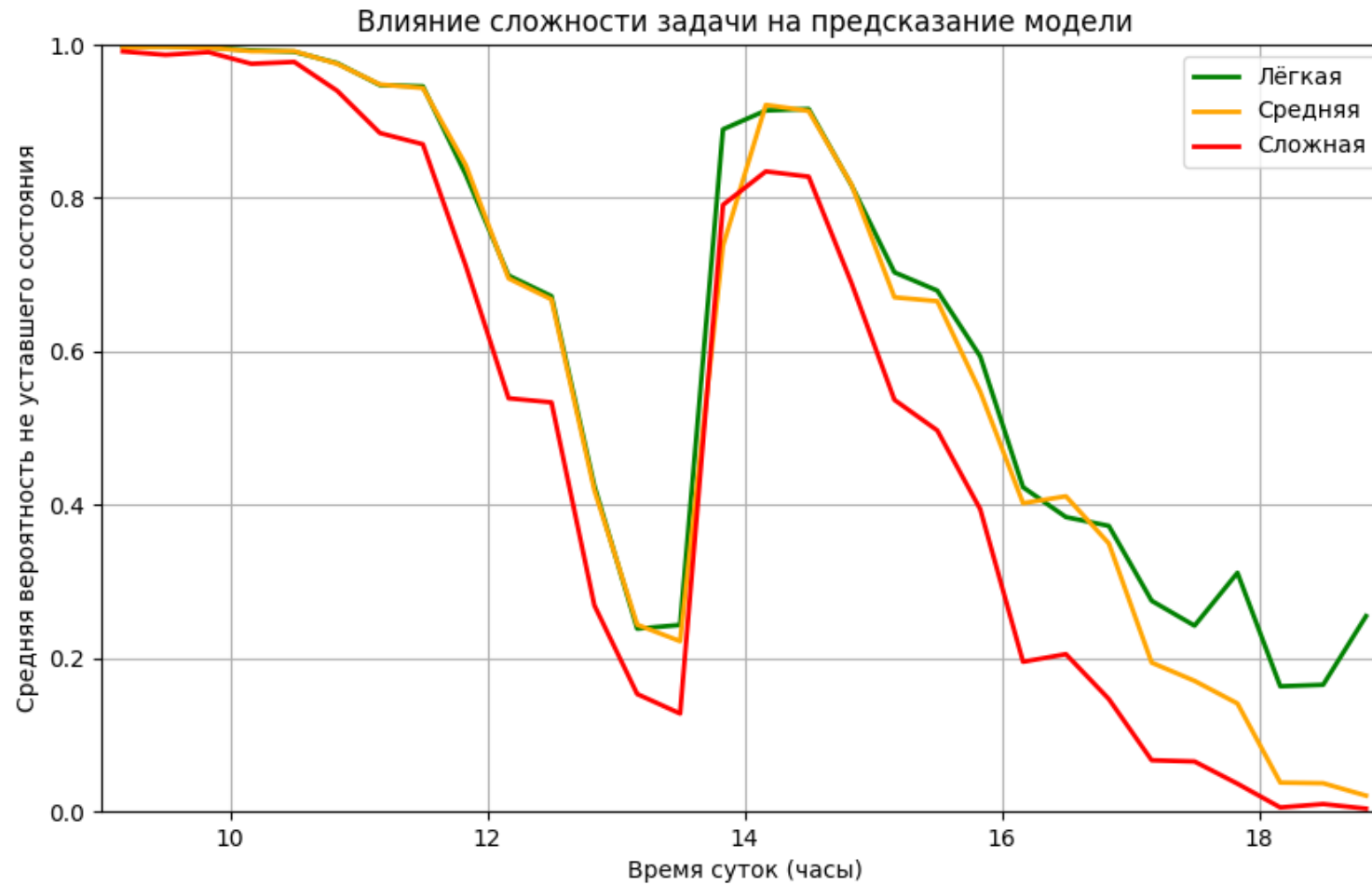
Рисунок – Граф C4 контейнер

ВИДЕО

Сгенерированные данные с учетом шума и сложности технологического процесса







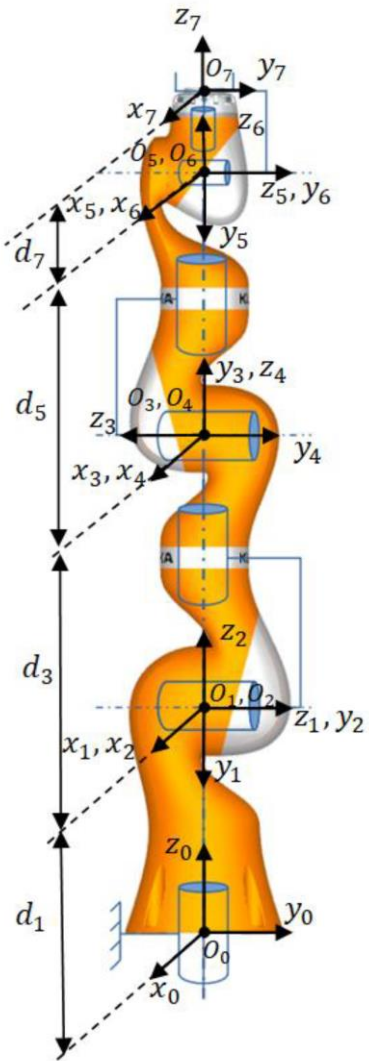
В выпускной квалификационной работе

- ❖ Проведен анализ патентных источников позволяет обобщить системные недостатки, характерные для большинства существующих решений в области адаптации совместной работы человека и коллаборативного робота.
- ❖ Сформирована математическая модель психофизиологического состояния человека
- ❖ Разработан предиктивный алгоритм на основе машинного обучения
- ❖ Разработана программно-алгоритмическая платформа, объединяющая модели кинематики, прогнозирования состояния и адаптации интерфейса с поведением робота в единое целое

Список опубликованных статей, свидетельства на ЭВМ, патенты по теме ВКР

1. Программа для ЭВМ: "Адаптивное перераспределение нагрузки между человеком-оператором и роботом-манипулятором" Регистрация: № 2026613104 (03.02.2026) Подразделение: каф. 32
2. Москальцов М. А., Сержантова М. В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ-ОПЕРАТОРОМ И РОБОТОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ //Журнал Современные наукоемкие технологии. – 2026. – №. 4. – С. 85-91.
3. A MATHEMATICAL MODEL FOR COLLABORATIVE ROBOT ADAPTATION TO THE OPERATOR'S FUNCTIONAL STATE IN HUMAN-ROBOT COLLABORATION Mikhail Moskal'tsov, Maya Serzhantova Известия кафедры UNESCO ГУАП по дистанционному инженерному образованию имени профессора А. А. Оводенко = Bulletin of the UNESCO Chair on Distance Education in Engineering named after Prof. A. A. Ovodenko: Collection of the papers. Saint Petersburg, Issue 11. – SPb.: SUAI, 2026. – 292 p

Спасибо за внимание!



$$T_7^0 = M_7 = M_6 * T_7^6 = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

i	θ_i (рад)	d_i (м)	a_i (м)	α_i (рад)
1	θ_1	0.360	0	$\pi/2$
2	θ_2	0	0	$-\pi/2$
3	θ_3	0.420	0	$-\pi/2$
4	θ_4	0	0	$\pi/2$
5	θ_5	0.400	0	$\pi/2$
6	θ_6	0	0	$-\pi/2$
7	θ_7	0.126	0	0

где $c_{11} = [(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]c_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]s_7$,

$c_{12} = -[(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]s_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]c_7$,

$c_{13} = Us_5 - Vc_5$,

$c_{14} = (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7$,

$c_{21} = [(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7$,

$c_{22} = -[(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7$,

$c_{23} = Ys_5 - Zc_5$,

$c_{24} = (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7$,

$c_{31} = [(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7$,

$c_{32} = -[(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7$,

$c_{33} = Rs_5 - Sc_5$,

$c_{34} = (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7$,

$c_{14} = (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7$,

$c_{24} = (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7$,

$c_{34} = (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7$.